

2023 年高等代数（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (30 分) 判断题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 σ 是实线性空间 V 的一个线性变换, 如果 σ 是满射, 则 σ 是 V 的自同构.
2. 设 σ 是有限维线性空间 V 的一个线性变换且 $\sigma^3 = \sigma$, 则 $V = \text{Ker}(\sigma) \oplus \text{Im}(\sigma)$.
3. 设 α 是 n 阶方阵 A 的属于 $\lambda \neq 0$ 的特征向量, 则 α 也是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征向量.
4. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的三个真子空间且 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
5. 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个真子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 一定不是 V 的子空间.
6. 设 A 是一个 n 阶复方阵. 如果 $A^4 = A$, 则 A 一定可对角化.

二. (25 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分).

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 如果将 A 看成复数域上的矩阵, 则其 Jordan 标准型为_____.
2. 设 4 阶数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$. 则 A 的全部不变因子为_____.
3. 设 $f(x) = 3x^2 - x + 3$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}[X]_3$ 的一组基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为_____, 定义 $\mathbb{R}[X]_3$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{R}[X]_3$, $\sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在上述基下的矩阵为_____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} -29 & -40 & -10 \\ 12 & 17 & 4 \\ 48 & 60 & 18 \end{pmatrix}$, 则 $|A^3 + A + I_3| =$ _____.
5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的有理标准形为_____.

三. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -14 & 0 & -10 \\ 6 & 1 & 4 \\ 24 & 0 & 17 \end{pmatrix}$. 判断 A 是否可对角化并说明理由; 如果可对角化, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

四. (10 分) 求 λ 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的不变因子.

五. (10 分) 设 $V = \mathbb{F}[x]_n$, 对任意 $f(x) \in V$ 定义 $\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) + f(x)$.

- (1) 证明 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换;
- (2) 设 $\mathcal{B} \in V$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 证明: 存在唯一多项式 $f(x) \in V$ 使得 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$.

六. (10 分) 设 $V = \mathbb{F}^{2n \times 2n}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. 证明: 对任意对称矩阵 $\beta \in V$, 存在 $A \in V$ 使得 $B = A^T J + JA$.

七. (10 分) 设 $f(\lambda) = \lambda^6 + \lambda^3 + 1 \in \mathbb{Q}[\lambda]$.

- (1) 求一有理矩阵 A 使得其特征多项式为 $f(\lambda)$;
- (2) 证明: 若有理矩阵 B 的特征多项式也为 $f(\lambda)$, 则 B 与 A 相似.

八. (15 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 维线性空间; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基. 用 V_1 表示由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 张成的线性子空间;

$$V_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n a_i = 0, \quad a_i \in \mathbb{F}, \quad i = 1, 2, \dots, n \right\}$$

- (1) 证明: V_2 是 V 的子空间;
- (2) 证明: $V = V_1 \oplus V_2$;
- (3) 证明: 设 V 上的一个线性变换 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是置换矩阵 (即矩阵的每一行与每一列只有一个元素是 1, 其余元素全为 0), 证明: V_1 与 V_2 都是 σ 的不变子空间.